

Prueba Final

Primera Parte

15 de Octubre de 1994

Problema 1 Una línea de ferrocarril está dividida en 10 secciones por las estaciones $E_1, E_2, \dots, E_{11}$. La distancia entre la primera y la última estación es de 56 km. Un viaje a través de dos secciones consecutivas nunca excede los 12 kms. y un viaje entre tres secciones consecutivas es de al menos 17 kms. Muestre que la distancia entre E_2 y E_7 se puede calcular exactamente. Determine esta distancia.

Problema 2 *Demuestre que es posible cortar un triángulo cualquiera en varios pedazos de modo que al unirlos adecuadamente se forme un rectángulo.*

Problema 3 Sea x un entero de la forma

$$x = \underbrace{11 \dots 11}_n$$

Muestre que si x es primo entonces n es primo.

Tiempo: 1 hora 30 minutos.

Prueba Final

Segunda Parte

15 de Octubre de 1994

Problema 4 Considere una caja de dimensiones $10\text{cm} \times 16\text{cm} \times 1\text{cm}$. ¿Cuál sería, según usted, el número máximo de bolitas de 1 cm. de diámetro que puede contener la caja?

Problema 5 Sea x un número tal que

$$x + \frac{1}{x} = -1$$

Calcule

$$x^{1994} + \frac{1}{x^{1994}}$$

Problema 6 En una hoja de papel transparente se dibuja un cuadrilátero con tinta china el cual se ilumina con una lámpara. Demuestre que siempre es posible ubicar la hoja de modo tal que la sombra proyectada sobre el escritorio sea un paralelogramo.

Problema 7 Sea $ABCD$ un rectángulo de largo m y ancho n con m y n números enteros positivos. Considere un rayo de luz que parte de A , se refleja con un ángulo de 45° en un lado opuesto y continua reflejándose de esta manera.

1. Muestre que siempre el rayo se encontrará con algún vértice.
2. Suponga que m y n no tienen factores comunes mayores que 1. Determine el número de reflexiones que realiza el rayo de luz antes de encontrarse, por primera vez, con un vértice.

Tiempo: 2 horas